

# 저궤도 통신 위성과 GNSS 중궤도 위성을 활용한 항법 성능 분석 시뮬레이터 개발 및 정확도 민감도 분석

도지민, 남기훈, 이지윤\*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

저궤도 (Low Earth Orbit, LEO)는 해수면으로부터 약 200~2000km 고도의 궤도를 의미하며, 저궤도 위성을 활용하면 낮은 비용으로 통신 지연 및 신호 세기 손실을 최소화하는 위성통신이 가능하다. 이러한 저궤도 위성 신호는 재밍 (Jamming), 스푸핑 (Spoofing)과 같은 신호교란에 강건하고, 도심과 같이 신호단절이 빈번하게 발생하는 환경에서도 안정적인 수신이 가능하다. 또한, 광대역 저궤도 위성군의 경우 기존 GNSS 위성군보다 약 10배에서 30배에 달하는 가시 위성 수를 보장할 수 있다. 따라서 최근 광대역 저궤도 통신 위성군을 항법에 활용하여 항법 정확도 및 강건성을 개선하기 위한 Signal of Opportunity (SOP) 연구가 활발하게 수행되고 있다. SOP는 항법 서비스를 목적으로 개발되지 않은 위성을 항법에 활용하는 개념으로 위성 신호의 도플러 천이 (Doppler Shift)를 기반으로 하는 다양한 항법 알고리즘들이 제안되고 있다.

이에 본 연구에서는 광대역 저궤도 위성을 활용한 SOP 항법의 효용성 평가를 위해 도플러 천이 측정치 기반 항법 시뮬레이터를 개발하고, 이를 활용하여 측정치 오차에 따른 정확도 민감도 분석을 수행하였다. 저궤도 위성의 도플러 천이와 GNSS 위성의 의사거리 및 의사거리 변화량 측정치를 사용하는 최소자승법 (Least Square) 기반의 항법 시뮬레이터를 구현하였으며, Two-Line Element Set (TLE)으로 제공되는 실제 광대역 저궤도 위성군의 궤도 정보를 반영하였다. 위치 추정 성능은 측정치의 오차 수준에 따라 크게 달라진다. 따라서, 본 연구에서는 저궤도 위성 도플러 천이 측정치 오차에 따른 항법 정확도 민감도 분석을 수행하였다.

## Development of LEO Communication Satellites and GNSS MEO Satellites-based Navigation Simulator and Accuracy Sensitivity Analysis

Ji-Min Do, Gihun Nam, Jiyun Lee\*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Low Earth orbit (LEO) refers to the orbit at an altitude between 200km and 2000km above mean sea level. This proximity allows LEO satellites to provide satellite communication services with much stronger signals than the GNSS constellation like GPS in medium Earth orbit. As a result, LEO signals are more robust to jamming and spoofing and enables stable signal reception in environments with high GNSS occlusion. Although a single LEO satellite has a much smaller footprint, a broadband communication LEO satellite constellation with more than thousands of satellites, such as Starlink of SpaceX, can guarantee 10 to 30 times more number of visible satellites compared to GNSS constellations. Therefore, a LEO signal-based navigation system can add robustness in augmenting the GNSS constellation or it can also be used as a standalone backup in many applications. To leverage this benefit, numerous studies have recently been conducted to use signals from LEO communication satellites as signal of opportunity (SOP). SOP is a concept that utilizes signals from satellites not originally developed for navigation services as navigation signals. The navigation algorithms proposed for SOP use Doppler shift measurements from LEO signals for positioning.

In this study, we develop a Doppler-based navigation simulator and evaluate the position accuracy of a SOP navigation service. The developed navigation simulator estimates navigation states from Doppler shift of LEO signals and pseudorange and pseudorange rate measurements of GNSS satellites by using the least square method. The position and velocity of LEO satellites are computed using publicly available Two-Line Element Set (TLE) files. Positioning accuracy highly depends on measurement quality. Therefore, we conduct a sensitivity analysis of position performance with respect to the quality of Doppler shift measurements

**Keywords:** LEO, doppler, GNSS, least squares

## 1. 서론

SpaceX의 스타링크와 같은 광대역 저궤도 통신 위성군은 중궤도 GNSS 위성보다 신호 세기 손실이 적고, 10배에서 30배에 달하는 가시 위성 수를 보장할 수 있어 도심과 같은 신호단절이 빈번하게 발생하는 환경에서도 안정적인 신호 수신이 가능하다. 따라서 최근 광대역 저궤도 통신 위성군을 항법에 활용하여 항법 정확도와 강건성을 개선하는 Signal of Opportunity (SOP) 연구가 활발히 수행되고 있다 (G.R. Reid et al., 2018, Psiaki, 2020, Baron et al., 2023). SOP는 항법 서비스를 목적으로 개발되지 않은 위성을 항법에 활용하는 개념으로 위성 신호의 도플러 천이 (Doppler Shift)를 기반으로 하는 항법 알고리즘들이 제안되었다 (Psiaki, 2020, Baron et al., 2023).

본 연구에서는 광대역 저궤도 통신 위성군을 활용한 SOP 항법의 효용성을 평가를 위해 도플러 천이 기반 항법 시뮬레이터를 개발하고, 이를 활용하여 오차 요인에 따른 항법 정확도 민감도 분석을 수행하였다. 저궤도 위성의 도플러 천이와 GNSS 위성의 의사거리 및 의사거리 변화량 측정치를 사용하는 최소자승법 (Least Square) 기반의 항법 시뮬레이터를 구현하였으며, Two-Line Element Set (TLE)으로 제공되는 실제 광대역 저궤도 위성군의 궤도 정보를 반영하여 항법 정확도 평가를 수행하였다. 위치 추정 성능은 측정치의 오차 수준에 따라서 달라진다. 따라서 본 연구에서는 저궤도 위성 도플러 천이 측정치의 오차 수준에 따른 항법 정확도 민감도 분석을 수행하였다.

2장에서는 본 연구에서 구현한 도플러 천이 기반 항법 시뮬레이터에 대해서 기술하며, 3장에서는 측정치 오차 수준에 따른 항법 정확도 민감도 분석 시뮬레이션 결과, 그리고 4장에서는 연구 요약 및 결론을 기술한다.

## 2. 도플러 천이 기반 항법 알고리즘

### 2.1 도플러 천이 측정치 모델

도플러 천이는 시간에 따른 위성과 사용자 간의 거리 변화율로 나타낼 수 있으며,  $i$ 번째 위성의 도플러 천이,  $D^i$ ,는 다음과 같이 표현된다 (Psiaki, 2020).

$$D^i = -\frac{1}{\lambda} \frac{d\Delta\rho_{ADR}^i}{dt_R} \quad (1)$$

$\Delta\rho_{ADR}^i$ 는  $i$ 번째 위성과 사용자 간 accumulated delta range (ADR),  $t_R$ 은 사용자가 수신한 시간,  $\lambda$ 는 위성 신호의 파장이다. ADR은 사용자 시계 오차, 전리층과 대류권 지연 오차를 포함한다 (Psiaki, 2020).

$$\Delta\rho_{ADR}^i(r, \delta_R; t_R) = |\vec{r} - A(\omega_E \delta t_p^i) \vec{r}^i(t_R - \delta_R - \delta t_p^i)| + c(\delta_R - \delta^i) + c[\delta t_{trop}^i - \delta t_{iono}^i] + \lambda\beta \quad (2)$$

식 (1)에서  $\vec{r}$ 는 사용자의 위치 벡터,  $\vec{r}^i$ 는  $i$ 번째 위성의 위치 벡터,  $A$ 는 지구 자전축에 대한 회전행렬,  $\omega_E$ 는 지구 자전 각속도,  $\delta t_p^i$ 는 신호의 전파 시간,  $\delta_R$ 는 사용자의 시계 오차,  $\delta^i$ 는 위성 시계 오차,  $\delta t_{trop}^i$ 는 대류권에 의한 신호 지연,  $\delta t_{iono}^i$ 는 전리층에 의한 신호 지연,  $\beta$ 는 측정된 beta carrier의 편향, 그리고  $c$ 는 광속을 나타낸다. LEO 위성 신호는 GNSS와 달리 신호 전송 시간에 대한 정보를 포함하지 않아 정확한 전파 시간을 알 수 없다. 따라서 도플러 천이 기반의 항법은 식 (3)을 통해 전파 시간을 추정하여 사용한다 (Psiaki, 2020).

$$\delta t_p^i = \frac{1}{c} |\vec{r} - A(\omega_E \delta t_p^i) \vec{r}^i(t_R - \delta_R - \delta t_p^i)| + \delta t_{trop}^i + \delta t_{iono}^i \quad (3)$$

Psiaki. (2020)에서는 finite difference를 활용해 식 (1)을 수치적으로 계산하는 방법을 제안하였다.

$$\frac{d\Delta\rho_{ADR}^i}{dt_R} \approx \left[ \Delta\rho_{ADR}^i \left( t_R - \delta_R - \frac{2\Delta t_R}{1 + \delta_R} \right) - 8\Delta\rho_{ADR}^i \left( t_R - \delta_R - \frac{\Delta t_R}{1 + \delta_R} \right) + 8\Delta\rho_{ADR}^i \left( t_R - \delta_R + \frac{\Delta t_R}{1 + \delta_R} \right) - \Delta\rho_{ADR}^i \left( t_R - \delta_R + \frac{2\Delta t_R}{1 + \delta_R} \right) \right] / [12\Delta t_R] \quad (4)$$

식 (4)에서  $\delta_R$ 는 수신기 시계 오차의 시간에 대한 변화량,  $\Delta t_R$ 은 finite difference interval을 나타낸다.

본 연구에서는 식 (4)를 활용한 최소자승법 기반 항법 시뮬레이터를 구현하였으며, 다음 절에서 해당 시뮬레이터에 대해 기술한다.

## 2.2 도플러 천이 기반 항법 시뮬레이터

본 연구에서는 식 (4)의 측정치 모델과 GNSS를 측정치 모델을 사용하여 사용자 위치, 속도, 수신기 시계 오차, 수신기 시계 오차의 시간에 대한 변화량을 최소자승법을 활용하여 추정하는 알고리즘 기반의 항법 시뮬레이터를 구현하였다. 구현한 시뮬레이터를 도식화하면 다음과 같다.

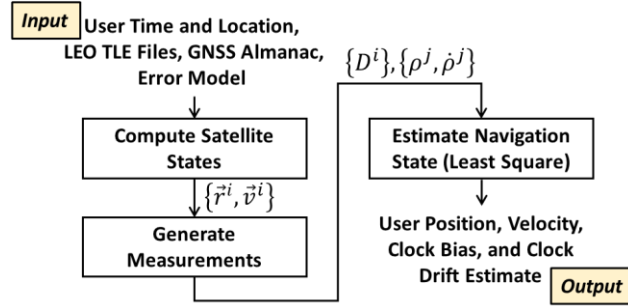


Fig. 1. Doppler-based Navigation Simulator

최소자승법 기반의 항법 해 추정을 위해 의사거리, 의사거리 변화량, 그리고 도플러 천이 측정치에 대응하는 Jacobian 행렬,  $H$ ,을 다음과 같이 정의하였다.

$$H = \begin{bmatrix} -LOS_1^T & c & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & -LOS_1^T & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f^1(x)}{\partial \vec{r}} & \frac{\partial f^1(x)}{\partial \delta_R} & \frac{\partial f^1(x)}{\partial \vec{v}} & \frac{\partial f^1(x)}{\partial \dot{\delta}_R} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f^N(x)}{\partial \vec{r}} & \frac{\partial f^N(x)}{\partial \delta_R} & \frac{\partial f^N(x)}{\partial \vec{v}} & \frac{\partial f^N(x)}{\partial \dot{\delta}_R} \end{bmatrix} \quad (5)$$

식 (5)의 행렬은 의사거리, 의사거리 변화량, 그리고 도플러 천이 순서로 구성된 측정치 벡터에 대응하는 행렬이며, 해당 식에서  $LOS_i$ 는  $i$ 번째 위성에 대한 line-of-sight (LOS) 벡터,  $f^i(x) = \lambda D^i + \frac{d\Delta\rho_{ADR}^i}{dt_R}$ ,  $N$ 은 위성 수를 나타낸다.

본 연구에서는 도플러 천이 측정치에 대응하는 Jacobian 행렬 성분  $(\frac{\partial f^i(x)}{\partial \vec{r}}, \frac{\partial f^i(x)}{\partial \delta_R}, \frac{\partial f^i(x)}{\partial \vec{v}}, \frac{\partial f^i(x)}{\partial \dot{\delta}_R})$ 을 계산하기 위해 Baron et al. (2023)에서 제안된 식 (4)에 대한 해석적 (Analytical) 모델을 사용하였다.

## 3. 정확도 민감도 분석 결과

본 연구에서는 SpaceX 스타링크와 GPS 위성군을 활용하여 도플러 측정치 오차 수준에 따른 항법 정확도 민감도 분석을 수행하였다. 저궤도 위성군의 경우 고도각 40도 이상, GPS 위성의 경우 고도각 15도 이상의 위성을 사용하였으며, 민감도 분석의 시뮬레이션 조건은 Table 1에 기술되어 있다.

| Table 1. Simulation conditions.       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Parameters                            | Values (Step)                |
| Doppler Noise Level (1 $\sigma$ )     | 0.01m/s – 0.05 m/s (0.01m/s) |
| Psuedorange Noise Level (1 $\sigma$ ) | 1 m                          |
| Simulation Time                       | 1hr (60s)                    |

의사거리 오차의 표준편차는 1m로 고정하고, 도플러 측정치의 오차 수준에 따른 위치 오차의 표준편차를 GPS 단독 시스템의 결과와 비교하였다. 위치 오차의 표준편차는 세 방향의 위치 오차 표준편차의 제곱합제곱근으로 계산하였으며, 각 방향의 오차 표준편차는 1시간의 시뮬레이션 결과를 기반으로 계산하였다.

| Table 2. Simulation results              |                |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Doppler Noise Level (1 $\sigma$ )        | GPS Standalone | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.04   | 0.05   |
| Standard Deviation of Position Error (m) | 8.8923         | 2.8636 | 3.4433 | 2.9192 | 2.7813 | 4.0393 |

저궤도 위성의 도플러 측정치를 사용하는 경우 위치 추정치 오차의 불확실성이 GPS 단독 항법 시스템의 결과보다 항상 유의미하게 개선되는 것을 확인할 수 있다. 위치 추정치의 분산이 도플러 측정치 분산의 증가에 따라 항상 증가하는 경향을 보이지는 않는데 이는 본 연구에서 가중 최소자승법이 아닌 최소자승법을 사용했기 때문이다.

4. 결론

본 연구에서는 광대역 저궤도 통신 위성군을 활용한 SOP 항법의 효용성을 평가를 위해 도플러 천이 기반 항법 시뮬레이터를 개발하고, 이를 활용하여 오차 요인에 따른 항법 정확도 민감도 분석을 수행하였다. 저궤도 위성의 도플러 측정치를 사용함으로써 GPS 단독 항법의 성능을 유의미하게 개선할 수 있음을 확인하였다. 후속 연구로는 저궤도 도플러 측정치의 불확실성에 영향을 줄 수 있는 오차 요인에 대해서 상세한 분석을 수행하고자 한다.

REFERENCES

Reid, T. G. R., Neish, A. M., Walter, T., & Enge, P. K. (2018). Broadband leo constellations for navigation. *Navigation*, 65(2), 205–220. <https://doi.org/10.1002/navi.234>

Psiaki, M. L. (2021). Navigation using carrier Doppler shift from a leo constellation: Transit on steroids. *NAVIGATION*, 68(3), 621–641. <https://doi.org/10.1002/navi.438>

Baron, A., Gurfil, P., & Rotstein, H. (2024). Implementation and accuracy of Doppler navigation with Leo Satellites. *NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation*, 71(2). <https://doi.org/10.33012/navi.649>